马懿慧

13914029161 | yihuimacn@gmail.com

教育经历

- 2019年09月 - 2022年06月 上海

上海科技大学（双一流，中科院合办）
计算机科学与技术 硕士 信息科学与技术学院
研究方向：计算机图形学、物理模拟
核心课程：深度学习、高性能计算、数值分析

- 2015年09月 - 2019年06月 西安

西北工业大学（985）
飞行器设计与工程 本科 航空学院
主修：C++
GPA 88.12/100（专业前 12.4%），综合测评排名 2/250（专业前 0.8%）

工作经历

- 2022年07月 - 2025年01月 上海

腾讯天美工作室
游戏客户端开发 乱世王者&元梦之星
负责《乱世王者》《元梦之星》UE 引擎客户端全流程开发，使用 C++/Lua 独立完成系统设计、UI 交互、配表结构、服务器联调与性能优化，主导多个核心系统落地。

- 大地图 PCG 管线：使用 Photoshop+Houdini 搭建自动化地形 / 植被生成，优化海水渲染与生成性能。
- 拾光百战周年庆活动：客户端主力开发，实现活动配置、刷新、交互逻辑，联调服务器完成奖励下发。
- KVK 养成线（含新星赛季）：设计树形配表，实现跨模块数值养成与赛季状态联动，重构代码适配复杂刷新逻辑。
- 施政系统：Lua 编写 Controller，实现卡牌式装配、本地存储、界面实时刷新，与服务器高度协同。
- 王城底座 / 领地系统：独立开发挂件组合、套装映射、BUFF 触发、2D 地图 3D 遮挡，处理装饰互斥与大地图兼容。
- 宝箱与设置界面：实现宝箱分类页签、图标优化；将设置 / 隐私界面从 C++ 转 Lua，支持热更新。
- 引擎优化：Unreal Insights 优化新手引导性能；改造 UE 视频纹理模块，提升播放稳定性。
  元梦之星：UE UMG 实现任务 / 成就 / 条件库；开发人物 3C 动作与捉宠 AI，对接 DS/Java 服务器。

- 2025年01月 - 2026年04月 吉达/沙特阿拉伯

阿卜杜拉国王科技大学
计算机图形学研究助理
专注游戏向实时物理模拟与渲染技术研究，成果可直接落地引擎与视觉效果。

- 基于 SPH 方法实现单相 / 多相流实时流体模拟，支持可溶 / 不可溶物理状态切换。
- 使用 CUDA 完成 GPU 加速，优化 CPU/GPU 异步流式加载，提升模拟计算效率。
- 采用 Houdini+Redshift 完成高质量渲染，输出可用于游戏的物理与视觉效果。
- 在 UE 中复现 XPBD 软体模拟算法，优化布料约束计算，降低开销提升运行效率。

论文发表

- **有限体积法的多相流的流动模拟**
  Hybrid LBM-FVM Solver for Two-Phase Flow Simulation，**Journal of Computational Physics（中科院 1 区）**，第一作者
- **格子玻尔兹曼方法的多相流的流动模拟**
  Efficient Kinetic Simulation of Two-Phase Flows，**SIGGRAPH 2022**，第二作者（负责 Houdini 渲染）

核心技能

- **开发语言：** C++ / Lua / Python / CUDA
- **引擎工具：** UE4/5、Cocos、UMG、DS、Houdini、PCG、Unreal Insights
- **业务能力：** UI 交互、配表设计、热更新、服务器联调、性能优化
- **图形学：** 物理模拟、流体 / 布料 / 软体仿真、渲染优化
- **语言能力：** 英语 CET-6 571 分、雅思 7.0，可无障碍阅读引擎文档与学术论文